

# EVIDENCIA DE PRODUCTO: FICHAS TÉCNICAS Y TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL CONTRATO (GA2-220501094-AA2-AA3-EV01)

**Presentado por:** David Alejandro Meyer Romero y Brayan Camilo  
Galvis Granados

**Programa:** Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

**Ficha:** 3336113 y 3336110

**Instructor:** Oscar Fernando Castro Pulido

**Centro de Formación:** Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
2026

# ÍNDICE

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| INTRODUCCIÓN .....                                    | 3  |
| FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE .....          | 4  |
| TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) .....                    | 6  |
| LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES ..... | 8  |
| CONCLUSIONES .....                                    | 10 |
| BIBLIOGRAFÍA .....                                    | 11 |

# INTRODUCCIÓN

En el ámbito del desarrollo de software, la comunicación clara entre el cliente y el desarrollador es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Muchas veces, las ideas de negocio fallan en su implementación técnica debido a la falta de requerimientos detallados o a términos contractuales ambiguos.

El presente documento tiene como objetivo definir las especificaciones técnicas y los lineamientos legales para la creación de una plataforma web destinada a un "Taller de Direcciones Hidráulicas". Este sistema no solo servirá como vitrina comercial para repuestos, sino que integrará herramientas interactivas como calculadoras de costos de mano de obra y un buscador inteligente por tipo de vehículo.

A través de la elaboración de una **Ficha Técnica** y los **Términos de Referencia (TDR)**, se busca establecer una hoja de ruta clara que permita evaluar proveedores de manera objetiva y garantizar que el producto final cumpla con las expectativas de automatización y atención al cliente que el taller requiere para modernizar sus servicios.

# FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE

## 1. Identificación del Producto

- **Nombre del Software:** Hydra-Tech Pro (Sistema de Gestión y Ventas, Nombre Provisional)
- **Versión:** 1.0
- **Tipo de Aplicación:** Aplicación Web Progresiva (PWA)

**2. Descripción General** Plataforma integral de comercio electrónico y gestión de servicios para talleres especializados en direcciones hidráulicas. El sistema permite la preventiva de repuestos, la cotización automática de servicios de instalación según el modelo del vehículo y la gestión de citas/contacto directo con el taller (los valores mostrados en dicha cotización serán estimados y solo se confirmará con la comunicación directa con el taller).

## 3. Características Funcionales (Módulos)

- **Módulo de Catálogo:** Visualización de productos con imágenes, descripción técnica, stock disponible y precios (estilo Marketplace).
- **Buscador Inteligente:** Filtro avanzado que permite al usuario ingresar marca, modelo y año de su vehículo para mostrar solo las piezas compatibles.
- **Calculadora de Servicios (Core):** Herramienta que permite al cliente seleccionar una pieza y sumar el costo de la mano de obra basado en una matriz de complejidad por tipo de vehículo (Liviano, Pesado, Comercial).
- **Módulo de Contacto y Agendamiento:** Formulario vinculado a WhatsApp API o correo electrónico para finalizar la compra y programar la visita al taller.

## 4. Características Técnicas

- **Lenguajes Sugeridos:** JavaScript (React o Vue.js para el Frontend) y Node.js o Python (para el Backend).
- **Base de Datos:** Relacional (PostgreSQL o MySQL) para garantizar la integridad de los datos de inventario.
- **Seguridad:** Implementación de certificados SSL, cifrado de contraseñas y protección contra inyecciones SQL.
- **Compatibilidad:** Diseño *Responsive* (adaptable a celulares, tablets y computadores).

## 5. Requisitos de Calidad

- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva para personas que no son expertas en mecánica.
- **Rendimiento:** El buscador de piezas debe arrojar resultados en menos de 2 segundos.
- **Disponibilidad:** El sistema debe estar en línea el 99.5% del tiempo.

## 6. Entregables

- Código fuente documentado en repositorio (GitHub/GitLab).
- Manual de usuario para el administrador del taller.
- Manual técnico de despliegue.
- Garantía de soporte técnico por 6 meses tras el lanzamiento.

# TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

**1. Objeto del Contrato** Contratar la prestación de servicios profesionales para el diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha de una plataforma web integral de comercio y cotización técnica para el **Taller de Direcciones Hidráulicas**.

**2. Alcance del Proyecto** El proyecto comprende las siguientes fases obligatorias:

- **Levantamiento de información:** Entrevistas con el personal técnico del taller para definir la matriz de costos de mano de obra por vehículo.
- **Diseño de Interfaz (UI/UX):** Creación de prototipos navegables que sigan la estética de plataformas como Mercado Libre o Alkosto.
- **Desarrollo del Backend y Frontend:** Programación de la lógica de la calculadora y el buscador de piezas.
- **Carga de Inventario Inicial:** Configuración de los primeros 100 productos/piezas en la base de datos.
- **Capacitación:** Sesión de formación para que el dueño del taller pueda subir productos y cambiar precios de mano de obra.

## 3. Especificaciones Técnicas Obligatorias

- **Buscador por Filtro:** Debe permitir filtrar por Marca (Ej: Toyota), Modelo (Ej: Hilux) y Año (Ej: 2018).
- **Calculadora de Cotización:** Debe sumar automáticamente el valor del repuesto seleccionado + el valor de la mano de obra definida en la base de datos para ese modelo específico.
- **Pasarela de Contacto:** Integración de un botón flotante de WhatsApp que envíe un resumen de la cotización realizada por el usuario.

## 4. Obligaciones del Contratista

- Garantizar la confidencialidad de los datos de inventario y clientes del taller.
- Entregar reportes de avance quincenales mediante reuniones virtuales o presenciales.
- Corregir errores técnicos (bugs) reportados durante la fase de pruebas sin costo adicional.
- Suministrar los manuales de administración y técnicos en formato digital.

## 5. Obligaciones del Contratante (El Taller)

- Suministrar oportunamente la lista de precios de repuestos y tablas de mano de obra.
- Designar una persona de contacto para la validación de los avances.
- Realizar los pagos acordados según el cumplimiento de los hitos.

**6. Plazo de Ejecución** El tiempo estimado para la entrega final del software es de **cuatro (4) meses**, contados a partir de la firma del contrato y el pago del anticipo.

- Mes 1: Análisis y Diseño.
- Mes 2: Desarrollo del núcleo (Calculadora y Buscador).
- Mes 3: Pruebas de usuario y carga de datos.
- Mes 4: Despliegue en servidor y capacitación.

**7. Presupuesto y Forma de Pago** El valor total del contrato se estipula en la propuesta económica del proveedor seleccionado. Se propone el siguiente esquema de pagos basado en cumplimiento de hitos:

- **30% (Anticipo):** A la firma del contrato para inicio de actividades.
- **40% (Avance):** Al finalizar la fase de desarrollo y demostrar el funcionamiento de la calculadora de costos.
- **30% (Final):** Contra entrega del software en producción, manuales y capacitación recibida.

**8. Propiedad Intelectual** Una vez cancelado el 100% del valor del contrato, la propiedad intelectual, el código fuente y las bases de datos pertenecerán exclusivamente al **"Taller de Direcciones Hidráulicas"**. El desarrollador no podrá reutilizar el código específico de la lógica de negocio para otros talleres competidores directos.

**9. Supervisión** La supervisión del contrato será ejercida por el dueño del taller o la persona que este delegue, quien tendrá la facultad de solicitar ajustes si el desarrollo no coincide con la Ficha Técnica inicial.

# LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

## 1. Metodología de Evaluación

Para asegurar que el taller de direcciones hidráulicas cuente con la mejor solución tecnológica, se ha diseñado una lista de chequeo que evalúa a los posibles proveedores de software. Se han tomado en cuenta tres propuestas comerciales (ficticias) para realizar el ejercicio de comparación.

### Criterios de Evaluación:

- **Criterio Técnico (40%):** Experiencia en e-commerce y manejo de algoritmos de cálculo.
- **Criterio Económico (30%):** Relación costo-beneficio y facilidades de pago.
- **Criterio de Soporte (30%):** Garantía post-venta y tiempos de respuesta.

## 2. Cuadro Comparativo de Proveedores

| Ítem a Evaluar           | Proveedor A:<br>SoftAuto S.A.         | Proveedor B:<br>DevSpeed Ltda. | Proveedor C:<br>Freelance Senior |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Experiencia en el sector | Alta (10 años en software automotriz) | Media (Proyectos generales)    | Alta (Especialista en talleres)  |
| Propuesta de Calculadora | Basada en IA avanzada                 | Basada en fórmulas Excel       | Basada en base de datos simple   |
| Tiempo de entrega        | 5 meses                               | 3 meses                        | 4 meses                          |
| Costo Total              | \$15.000.000 COP                      | \$8.500.000 COP                | \$6.000.000 COP                  |
| Soporte Incluido         | 12 meses                              | 3 meses                        | 6 meses                          |

### 3. Análisis de Resultados (Lista de Chequeo Detallada)

A continuación, se aplica la lista de chequeo al **Proveedor B**, quien resultó ser el más equilibrado para las necesidades del taller:

| Requisito                                     | Cumple<br>(SÍ/NO) | Observaciones                     |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ¿Incluye buscador por modelo de vehículo?     | SÍ                | Integración con API de repuestos. |
| ¿Desarrolla la calculadora de mano de obra?   | SÍ                | Es el núcleo del contrato.        |
| ¿El diseño es apto para dispositivos móviles? | SÍ                | Es una PWA (Web App).             |
| ¿Ofrece manuales de administración?           | SÍ                | Requisito obligatorio del TDR.    |
| ¿Cuenta con integración de WhatsApp?          | SÍ                | Para cierre de ventas.            |
| ¿El presupuesto se ajusta al taller?          | SÍ                | Opción intermedia y viable.       |

### 4. Recomendación Final

Tras analizar las tres propuestas, se recomienda la contratación de **DevSpeed Ltda. (Proveedor B)**. Aunque no es el más económico, su tiempo de entrega es el más eficiente y cumple con todos los requisitos técnicos de la ficha, asegurando que el taller pueda digitalizarse en el menor tiempo posible sin sacrificar la calidad de la calculadora de costos.

## CONCLUSIONES

- La elaboración de la Ficha Técnica permitió identificar que el valor diferencial del software para el taller no es solo vender piezas, sino la automatización del cálculo de la mano de obra, lo cual ahorra tiempo administrativo.
- Los Términos de Referencia (TDR) son una herramienta de protección legal fundamental. Definir desde el inicio que el código fuente pertenece al taller evita futuros conflictos de propiedad intelectual con el desarrollador.
- El proceso de evaluación de proveedores mediante listas de chequeo reduce la subjetividad en la toma de decisiones, permitiendo que la inversión del taller se base en criterios técnicos y no solo en el precio más bajo.
- Como estudiante de ADSO, este ejercicio refuerza la importancia de la fase de análisis y planeación antes de escribir la primera línea de código, asegurando que el software resuelva una necesidad real del cliente.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- SENA. (2024). Material de formación: Diseño de la arquitectura de software.
- Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software. México: Pearson Educación.
- Guías de aprendizaje GA2-220501094. Plataforma Zajuna SENA.